向，建立如图 2-2-2 所示的平面直角坐标系. 设椭圆的焦距为 $2c$，则点 F_1、F_2 的坐标分别为$(-c,0)$、$(c,0)$.

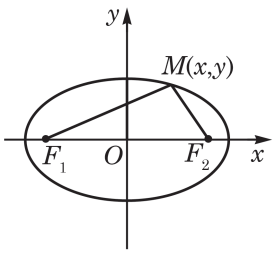


图 2-2-2

设点 $M(x,y)$是椭圆上的任意一点，由定义有

$$|MF_1|+|MF_2|=2a\ (a>c>0).$$

因为$|MF_1|=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$，$|MF_2|=\sqrt{(x-c)^2+y^2}$，所以

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a,$$

即

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}.$$

将上式两边平方，得

$$(x+c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2.$$

整理，得

$$a^2-cx=a\sqrt{(x-c)^2+y^2}.$$

两边再平方，得

$$a^4-2a^2cx+c^2x^2=a^2x^2-2a^2cx+a^2c^2+a^2y^2.$$

整理，得

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2).$$

因为 $a>c>0$，所以 $a^2-c^2>0$. 设 $b^2=a^2-c^2$，且 $b>0$. 我们得到

$$b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2,$$

即

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0). \qquad ①$$

上面的推导表明，椭圆上任意一点 M 的坐标(x,y)都是方程①的解；反过来，可以证明以方程①的解为坐标的点都在这个椭圆上(只需将上述推理过程反过来推演即可). 所以，方程①就是这个椭圆的方程，它表示的是焦点在 x 轴上的椭圆.

如果所建立的平面直角坐标系使焦点 F_1、F_2 在 y 轴上，设点 F_1、F_2 的坐标分别为$(0,-c)$、$(0,c)$，仍然设 $b^2=a^2-c^2(b>0)$，只要将方程①的 x、y 互换，那么所得椭圆(图 2-2-3)的方程为

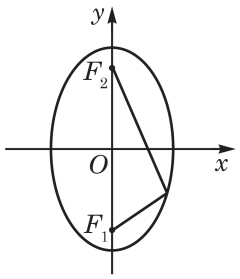


图 2-2-3

$$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0). \qquad ②$$